

Sistemas Distribuídos

Estado, falhas e consistência

REALIZAR APÓS posição 22: Sistemas Distribuídos - Aula 21

Posições na playlist 17 a 22 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: COS470 - Sistemas Distribuídos |

https://www.youtube.com/watch?v=TEEy5f46h_Q&list=PLP0bYj2MTFcuXa4-EbBKhvhr-rkxpeR8&index=1

Conteúdo verificável: Transações; 2PL; deadlocks; estado global; 2PC/3PC; replicação; consistência; confiabilidade; TMR; bizantinas; consenso

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Transação distribuída

Duas unidades devem debitar e creditar uma transferência atômica. Descreva estados de 2PC, o que ocorre se participante vota não e se coordenador falha após todos prepararem. Compare propósito do 3PC e limites das hipóteses sob partição.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

2PL e snapshot

Diferencie snapshot global consistente de cópia simultânea por horário físico. Dois processos trocam mensagem: envio foi registrado no estado de P, recepção ainda não no estado de Q. Como representar a mensagem em trânsito? Relacione 2PL ao isolamento de transações e identifique possível deadlock.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Replicação e consistência do cliente

Um cliente escreve nome em réplica R1 e lê de R2 atrasada, vendo valor antigo. Defina read-your-writes e monotonic reads, proponha mecanismos para cada uma e discuta custo/disponibilidade. Compare consistência eventual com convergência imediata garantida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Falhas e consenso

Compare parada silenciosa e falha bizantina em um serviço replicado. Um TMR usa três saídas e maioria: indique o que consegue tolerar e o que ocorre com duas saídas erradas iguais. Defina acordo, validade e término em consenso e explique por que votação local simples não basta para garanti-los em rede distribuída arbitrária.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Transação distribuída (15 pontos)

Coordenador solicita prepare; participantes registram estado e votam; commit somente se todos sim, caso contrário abort. Participante preparado promete poder concluir e mantém recursos. Falha do coordenador antes de conhecer decisão pode bloquear preparados até recuperar informação. 3PC introduz fase/estados para reduzir bloqueio sob hipóteses de falhas/atrasos adequadas, não garante progresso seguro em qualquer rede particionada. ACID exige atomicidade global e recuperação dos registros, não apenas duas chamadas locais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - 2PL e snapshot (25 pontos)

Snapshot inclui estados locais e dos canais; mensagem enviada antes do corte de P e recebida depois do corte de Q aparece em trânsito. Corte consistente não inclui recepção sem envio correspondente. Horário físico aproximado não garante essas relações. 2PL cresce adquirindo travas e depois libera sem adquirir novas, garantindo serializabilidade por conflitos sob seu modelo; dois participantes segurando A/B e esperando B/A podem entrar em deadlock. Snapshot registra estado global; 2PL coordena acessos, são finalidades diferentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Replicação e consistência do cliente (25 pontos)

Read-your-writes exige leituras posteriores do cliente refletirem sua escrita; monotonic reads impede retornar versão anterior à já observada. Afinidade a réplica atualizada ou tokens/versionamento com espera por versão mínima ajudam; exigir réplica pronta pode aumentar latência/reduzir disponibilidade. Eventual promete convergência quando atualizações cessam e propagação ocorre sob condições do modelo, sem garantir leitura imediatamente atualizada. Replica ler escrita recente do mesmo cliente não prova linearizabilidade de todo sistema.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Falhas e consenso (35 pontos)

Parada não produz novos resultados; bizantina pode mentir/divergir por destinatário. TMR mascara uma falha de saída sob entradas/tempo e canais adequados; duas saídas erradas iguais vencem a maioria. Consenso exige decisões iguais entre corretos, valor admissível conforme validade e eventual decisão sob hipóteses; atrasos, mensagens distintas e falhas podem fazer nós votar sobre conjuntos diferentes. É preciso protocolo e modelo de falha/sincronia, não apenas contagem de três números. Não exigir Paxos/Raft ou limiar específico sem fonte verificável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.